

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 2: Conceptos básicos de probabilidad

Espacios muestrales, reglas, probabilidad condicional, independencia y decisión bajo incertidumbre

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

Contiene **50 ejercicios independientes en su numeración**; los incisos son partes del mismo ejercicio. La distribución es: **10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos**. Cada uno de los diez subtemas de la unidad aparece en los cuatro niveles.

Los ejercicios 1–40 se resuelven con papel, calculadora y el formulario incluido. Muestre operaciones, indique unidades y **justifique el modelo probabilístico usado**. En selección múltiple, escoja una alternativa y explique por qué; en verdadero/falso, corrija lo falso. Use tres decimales cuando corresponda.

Los ejercicios 41–50 son etapas de un **caso integrador** con datos sintéticos (datos/S01/pedidos_piloto.csv y su copia .xlsx). Requieren R (o Python): documente procedimiento, resultado y decisión operacional.

Tiempos orientativos: 8 min por introductorio, 12 por medio, 20 por avanzado y 30–60 por desafío.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Espacio muestral y eventos	1	11, 12	31	41
Reglas: complemento, unión, intersección	2	13, 14	32	42
Probabilidad condicional	3	15, 16	33	43
Independencia y exclusión	4	17, 18	34	44
Probabilidad total	5	19, 20	35	45
Conteo y combinatoria	6	21, 22	36	46
Confiabilidad de sistemas	7	23, 24	37	47
Diagramas (Venn / árbol)	8	25, 26	38	48
Muestreo sin reemplazo	9	27, 28	39	49
Decisión e interpretación	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Espacio muestral y probabilidad clásica

Espacio muestral S : todos los resultados posibles. Evento $A \subseteq S$. Si los resultados son equiprobables, $\mathbb{P}(A) = |A|/|S|$. Axiomas: $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$, $\mathbb{P}(S) = 1$ y, si $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

F2: Reglas de conjuntos

Complemento: $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. Unión: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Inclusión-exclusión (3): $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \sum \mathbb{P}(\cdot) - \sum \mathbb{P}(\cdot \cap \cdot) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.

F3: Condicional e independencia

$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, $\mathbb{P}(B) > 0$. Regla del producto: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)$. Independencia: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, equivalente a $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$. Exclusión: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

F4: Probabilidad total

Para una partición $\{B_1, \dots, B_k\}$ de S : $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)$. Bayes: $\mathbb{P}(B_i \mid A) = \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i) / \mathbb{P}(A)$.

F5: Conteo

Regla del producto: $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$. Permutaciones: $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Combinaciones: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. “Al menos uno”: $\mathbb{P}(\geq 1) = 1 - \mathbb{P}(\text{ninguno})$.

F6: Confiabilidad de sistemas (componentes independientes)

Serie: $R = \prod_i R_i$. Paralelo: $R = 1 - \prod_i (1 - R_i)$. Votación k -de- n : sumar la binomial desde k .

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Dos inspecciones

Se inspeccionan dos piezas y cada una se clasifica como buena (B) o defectuosa (D). *Apoyo: formulario F1.*

- Escriba el espacio muestral S .
- Escriba el evento $A = \{\text{al menos una defectuosa}\}$ y calcule $\mathbb{P}(A)$ suponiendo resultados equiprobables.
- ¿Es A^c el evento “ninguna defectuosa”? Justifique.

Solución

(a) $S = \{BB, BD, DB, DD\}$, $|S| = 4$. (b) $A = \{BD, DB, DD\}$, $\mathbb{P}(A) = 3/4 = 0,75$. (c) Sí: $A^c = \{BB\} = \{\text{ninguna defectuosa}\}$, y $\mathbb{P}(A^c) = 1/4 = 0,25 = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Ejercicio 2: Atraso o daño

En una empresa logística $\mathbb{P}(T) = 0,40$ (tardío), $\mathbb{P}(D) = 0,15$ (dañado) y $\mathbb{P}(T \cap D) = 0,05$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(T \cup D)$.
- Calcule $\mathbb{P}(\text{no tardío})$.

Solución

(a) $\mathbb{P}(T \cup D) = 0,40 + 0,15 - 0,05 = 0,50$. (b) $\mathbb{P}(T^c) = 1 - 0,40 = 0,60$.

Ejercicio 3: Falla dado daño mecánico

En una planta $\mathbb{P}(E \cap M) = 0,04$ y $\mathbb{P}(M) = 0,20$. *Apoyo: formulario F3.*

- Calcule $\mathbb{P}(E | M)$.
- Interprete el resultado en el proceso.

Solución

(a) $\mathbb{P}(E | M) = 0,04/0,20 = 0,20$. (b) Entre las unidades con daño mecánico, el 20% también tiene falla eléctrica; condicionar en M restringe el análisis a ese subgrupo.

Ejercicio 4: Excluyente vs independiente

Clasifique cada afirmación como verdadera o falsa y corrija las falsas. *Apoyo: formulario F3.*

- Si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces son independientes.
- Si A y B son independientes, pueden ocurrir simultáneamente.

Solución

(a) **Falsa:** si son excluyentes con probabilidades positivas, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, luego son dependientes. (b) **Verdadera:** independencia no impide coexistencia; de hecho $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$.

Ejercicio 5: Rechazo por proveedor

El proveedor A cubre el 60 % de las órdenes (rechazo 3 %) y B el 40 % (rechazo 7 %). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la probabilidad de que una orden al azar sea rechazada.

Solución

$\mathbb{P}(R) = 0,03(0,6) + 0,07(0,4) = 0,018 + 0,028 = 0,046$ (probabilidad total).

Ejercicio 6: Asignación de trabajo

Una orden requiere elegir 1 operario (de 4) y 1 turno (de 3). *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántas asignaciones distintas hay?
b) Si todas son equiprobables, ¿cuál es la probabilidad de una asignación específica?

Solución

(a) $4 \times 3 = 12$ (regla del producto). (b) $1/12 \approx 0,083$.

Ejercicio 7: Sistema en serie

Tres componentes independientes con confiabilidad 0,9 cada uno operan en serie. *Apoyo: formulario F6.*

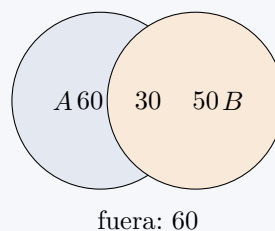
- a) Calcule la confiabilidad del sistema.
b) Compárela con la de un solo componente y comente.

Solución

(a) $R = 0,9^3 = 0,729$. (b) Cae de 0,9 a 0,729: en serie, cualquier falla detiene el sistema, por lo que agregar componentes reduce la confiabilidad.

Ejercicio 8: Leer un diagrama de Venn

Los números indican cantidades de pedidos (total 200). *Apoyo: formulario F1.*



- a) Calcule $\mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- b) Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$.

Solución

(a) $\mathbb{P}(A) = (60 + 30)/200 = 0,45$; $\mathbb{P}(A \cap B) = 30/200 = 0,15$. (b) $\mathbb{P}(A \cup B) = (60 + 30 + 50)/200 = 0,70$.

Ejercicio 9: Extracción sin reemplazo

Un contenedor tiene 20 piezas, 4 defectuosas. Se extraen 2 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la probabilidad de que ninguna sea defectuosa.

Solución

$\mathbb{P}(\text{ninguna}) = \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} = 0,6316$. La segunda fracción cambia porque el muestreo es sin reemplazo (eventos dependientes).

Ejercicio 10: Odds de aceptación

Un reporte indica que las probabilidades a favor (odds) de aceptar un lote son 3 a 1. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Traduzca las odds a una probabilidad.
- b) Interprete el valor.

Solución

(a) $\mathbb{P} = \frac{3}{3+1} = 0,75$. (b) En promedio, 3 de cada 4 lotes se aceptan.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Experimento compuesto

Se lanza un dado y una moneda. *Apoyo: formulario F1.*

- Determine $|S|$.
- Calcule la probabilidad del evento “número par y cara”.

Solución

(a) $|S| = 6 \times 2 = 12$. (b) Pares $\{2, 4, 6\}$ y cara: $3 \times 1 = 3$ casos, $\mathbb{P} = 3/12 = 0,25$. (Equivale a $\mathbb{P}(\text{par})\mathbb{P}(\text{cara}) = 0,5 \times 0,5$, por independencia.)

Ejercicio 12: Operaciones entre eventos

Sea $S = \{1, \dots, 10\}$ equiprobable, $A = \{\text{pares}\}$, $B = \{\text{mayores que } 6\}$. *Apoyo: formulario F2.*

- Liste A , B , $A \cap B$ y $A \cup B$.
- Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$ y $\mathbb{P}(A^c \cap B^c)$.

Solución

(a) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{7, 8, 9, 10\}$, $A \cap B = \{8, 10\}$, $A \cup B = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$. (b) $\mathbb{P}(A \cup B) = 7/10 = 0,7$; por De Morgan $\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Ejercicio 13: Inclusión–exclusión

En una revisión, $\mathbb{P}(\text{cumple norma}) = 0,70$, $\mathbb{P}(\text{defecto sup.}) = 0,15$ y $\mathbb{P}(\text{ambos}) = 0,10$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{cumple} \cup \text{defecto})$.
- Calcule $\mathbb{P}(\text{no defecto})$.

Solución

(a) $0,70 + 0,15 - 0,10 = 0,75$. (b) $1 - 0,15 = 0,85$.

Ejercicio 14: Ninguna de dos causas

Una línea se detiene por falla mecánica (0,10) o falta de insumo (0,08); por ambas, 0,03. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule la probabilidad de que *no* se detenga por ninguna de esas causas.

Solución

$\mathbb{P}(M \cup I) = 0,10 + 0,08 - 0,03 = 0,15$; por De Morgan $\mathbb{P}(M^c \cap I^c) = 1 - 0,15 = 0,85$.

Ejercicio 15: Condicional desde una tabla

De 500 piezas clasificadas por turno y estado:

	Conforme	No conforme	Total
Día	250	30	280
Noche	180	40	220
Total	430	70	500

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\mathbb{P}(\text{No conforme})$ y $\mathbb{P}(\text{Noche} \mid \text{No conforme})$.

Solución

$$\mathbb{P}(NC) = 70/500 = 0,14; \mathbb{P}(\text{Noche} \mid NC) = 40/70 = 0,571.$$

Ejercicio 16: Condicional invertida

Con la tabla del ejercicio 15: *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(NC \mid \text{Noche})$.
 b) Compárela con $\mathbb{P}(\text{Noche} \mid NC)$ y explique por qué difieren.

Solución

(a) $\mathbb{P}(NC \mid \text{Noche}) = 40/220 = 0,182$. (b) $0,182 \neq 0,571$: son condicionales invertidos, con distinto “universo” (columna vs fila). Se relacionan por Bayes, no son iguales salvo marginales iguales.

Ejercicio 17: Chequeo de independencia

Sean $\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,7$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Determine si A y B son independientes.

Solución

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,7 = 0,2 \text{ y } \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0,20. \text{ Coinciden } \Rightarrow \text{ independientes.}$$

Ejercicio 18: Exactamente una alarma

Dos alarmas independientes: temperatura (0,3) y presión (0,25). *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule la probabilidad de que suene exactamente una.

Solución

$$0,3(0,75) + 0,7(0,25) = 0,225 + 0,175 = 0,40.$$

Ejercicio 19: Probabilidad total con tres máquinas

M1, M2, M3 producen 50 %, 30 % y 20 % con tasas de defecto 2 %, 4 % y 5 %. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la probabilidad de que una pieza al azar sea defectuosa.

Solución

$$\mathbb{P}(D) = 0,02(0,5) + 0,04(0,3) + 0,05(0,2) = 0,032.$$

Ejercicio 20: Atraso por ruta

La ruta rápida (0,4 de los envíos) atrasa con probabilidad 0,05; la normal (0,6), con 0,20. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la probabilidad total de atraso e interprete.

Solución

$\mathbb{P}(\text{atraso}) = 0,4(0,05) + 0,6(0,20) = 0,14$. La ruta normal domina el riesgo por su mayor peso y tasa.

Ejercicio 21: Comité

De 10 ingenieros se eligen 3 al azar (sin orden). *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántos grupos hay?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero fijo quede incluido?

Solución

(a) $\binom{10}{3} = 120$. (b) $\binom{9}{2} / \binom{10}{3} = 36/120 = 0,30$.

Ejercicio 22: Arreglos con orden

Se deben ordenar 4 tareas distintas en una máquina. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántas secuencias posibles hay?
b) Si solo se ejecutan 2 de las 4 en orden, ¿cuántas secuencias hay?

Solución

(a) $4! = 24$. (b) $P(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$.

Ejercicio 23: Sistema en paralelo

Tres bombas en paralelo (basta una), cada una con probabilidad de falla 0,2, independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la probabilidad de que el sistema opere.

Solución

$$\mathbb{P}(\text{falla sistema}) = 0,2^3 = 0,008; \mathbb{P}(\text{opera}) = 1 - 0,008 = 0,992.$$

Ejercicio 24: Serie de dos bloques

Un bloque tiene confiabilidad 0,95 y otro 0,90, en serie e independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- Calcule la confiabilidad del sistema.
- ¿Qué bloque conviene mejorar primero para subir la confiabilidad global?

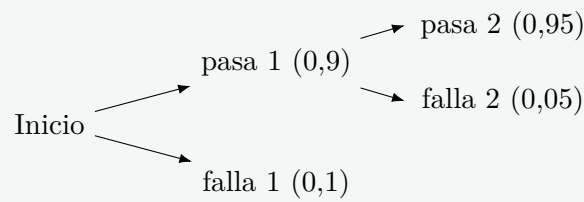
Solución

(a) $R = 0,95 \times 0,90 = 0,855$. (b) El de menor confiabilidad (0,90): es el “cuello de botella” del producto en serie.

Ejercicio 25: Árbol de dos etapas

Una pieza pasa la etapa 1 con probabilidad 0,9; si pasa, pasa la etapa 2 con probabilidad 0,95. *Apoyo: formulario F3.*

- Dibuje/complete el árbol y calcule la probabilidad de pasar ambas etapas.

Solución

$\mathbb{P}(\text{ambas}) = 0,9 \times 0,95 = 0,855$ (regla del producto).

Ejercicio 26: Venn de tres conjuntos

Porcentajes de tres tipos de no conformidad: solo $A = 12$, solo $B = 9$, solo $C = 10$, $A \cap B = 5$, $A \cap C = 4$, $B \cap C = 6$, $A \cap B \cap C = 3$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule el porcentaje con exactamente un tipo.
- Calcule el porcentaje con al menos un tipo.

Solución

(a) $12 + 9 + 10 = 31$ %. (b) Suma de todas las regiones: $31 + 5 + 4 + 6 + 3 = 49$ %.

Ejercicio 27: Multiplicación secuencial

Un lote de 20 piezas tiene 4 defectuosas. Se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule la probabilidad de que las 3 sean buenas.

Solución

$$\frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18} = 0,4912.$$

Ejercicio 28: Conteo hipergeométrico

Del mismo lote (20 piezas, 4 defectuosas), se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la probabilidad de obtener exactamente 1 defectuosa usando combinaciones.

Solución

$$\mathbb{P}(1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{16}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{4 \cdot 120}{1140} = \frac{480}{1140} = 0,421.$$

Ejercicio 29: Elegir ruta

La ruta 1 llega a tiempo con probabilidad 0,85 y la ruta 2 con 0,80, independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la probabilidad de que ambas lleguen a tiempo y la de que al menos una llegue a tiempo.
b) ¿Qué combinación de rutas recomendaría para maximizar “al menos una a tiempo”?

Solución

(a) Ambas: $0,85 \times 0,80 = 0,68$; al menos una: $1 - 0,15 \cdot 0,20 = 0,97$. (b) Usar rutas independientes en paralelo eleva “al menos una a tiempo” respecto de una sola ruta (0,85).

Ejercicio 30: Diseñar el número de inspecciones

Cada inspección detecta un defecto con probabilidad 0,6, independientes. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántas inspecciones se requieren para detectar el defecto con probabilidad $\geq 0,99$?

Solución

$$1 - 0,4^n \geq 0,99 \Rightarrow 0,4^n \leq 0,01 \Rightarrow n \geq \ln(0,01)/\ln(0,4) = 5,03 \Rightarrow n = 6.$$

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Partición y probabilidad total

Una planta clasifica cada pieza por su origen (M_1 , M_2 , M_3), que forman una partición. *Apoyo: formulario F4.*

- Explique por qué el origen debe ser una partición para aplicar probabilidad total.
- Si $\mathbb{P}(M_1) = 0,5$, $\mathbb{P}(M_2) = 0,3$, $\mathbb{P}(M_3) = 0,2$ y las tasas de defecto son 0,02, 0,04, 0,05, calcule $\mathbb{P}(D)$ y $\mathbb{P}(M_3 | D)$.

Solución

(a) Una partición (excluyente y exhaustiva) garantiza contar cada pieza una sola vez y no omitir orígenes. (b) $\mathbb{P}(D) = 0,032$; $\mathbb{P}(M_3 | D) = 0,010/0,032 = 0,3125$.

Ejercicio 32: Inclusión-exclusión de tres eventos

$\mathbb{P}(A) = 0,30$, $\mathbb{P}(B) = 0,25$, $\mathbb{P}(C) = 0,20$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,10$, $\mathbb{P}(A \cap C) = 0,08$, $\mathbb{P}(B \cap C) = 0,06$, $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0,03$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$ y $\mathbb{P}(\text{ninguno})$.

Solución

$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = 0,30 + 0,25 + 0,20 - 0,10 - 0,08 - 0,06 + 0,03 = 0,54$; $\mathbb{P}(\text{ninguno}) = 0,46$.

Ejercicio 33: Regla del producto encadenada

De un lote de 25 piezas (5 defectuosas) se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{las 3 buenas})$ con la regla de la multiplicación.
- Verifíquelo con combinaciones.

Solución

(a) $\frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{18}{23} = 0,4956$. (b) $\binom{20}{3} / \binom{25}{3} = 1140/2300 = 0,4956$. ✓

Ejercicio 34: Independencia condicional

Dos máquinas comparten la red eléctrica C (caída de tensión). *Apoyo: formulario F3.*

- Defina independencia condicional de las fallas F_1, F_2 dado C .
- Explique por qué F_1 y F_2 pueden verse dependientes marginalmente aunque sean independientes dado C .

Solución

(a) $\mathbb{P}(F_1 \cap F_2 | C) = \mathbb{P}(F_1 | C)\mathbb{P}(F_2 | C)$. (b) La causa común C hace que ambas fallen juntas en apagones; al no condicionar, aparece correlación marginal. Condicionando en C , las fallas internas son independientes.

Ejercicio 35: Alarma y tasa base

$\mathbb{P}(D) = 0,03$, $\mathbb{P}(A | D) = 0,95$, $\mathbb{P}(A | D^c) = 0,04$. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule $\mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{P}(D | A)$.
- Explique por qué el valor predictivo es bajo pese a la alta sensibilidad.

Solución

$\mathbb{P}(A) = 0,95(0,03) + 0,04(0,97) = 0,0673$; $\mathbb{P}(D | A) = 0,0285/0,0673 = 0,4235$. El defecto es raro, por lo que las falsas alarmas (0,0388) pesan casi tanto como las verdaderas (0,0285).

Ejercicio 36: Al menos uno con complemento

Se prueban $n = 8$ soldaduras independientes, aceptables con probabilidad 0,92. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{todas aceptables})$ y $\mathbb{P}(\geq 1 \text{ falla})$.
- ¿Cuántas soldaduras habría que revisar para que $\mathbb{P}(\geq 1 \text{ falla}) \geq 0,5$?

Solución

(a) $0,92^8 = 0,5132$; $\mathbb{P}(\geq 1) = 0,4868$. (b) $1 - 0,92^n \geq 0,5 \Rightarrow 0,92^n \leq 0,5 \Rightarrow n \geq \ln 0,5 / \ln 0,92 = 8,3 \Rightarrow n = 9$.

Ejercicio 37: Red mixta y votación

Un sistema opera si al menos 2 de 3 sensores independientes funcionan; cada uno funciona con probabilidad 0,95. *Apoyo: formulario F6.*

- Calcule la confiabilidad del sistema (regla 2-de-3).

Solución

$\mathbb{P}(X \geq 2) = \binom{3}{2}(0,95)^2(0,05) + (0,95)^3 = 0,135375 + 0,857375 = 0,99275$, con $X \sim \text{Bin}(3; 0,95)$.

Ejercicio 38: Paradoja de Simpson

Tasas de aprobación por tamaño de lote:

	Pequeños	Grandes	Global
Planta A	90/100 (0,90)	30/50 (0,60)	120/150 (0,80)
Planta B	18/20 (0,90)	88/130 (0,68)	106/150 (0,71)

Apoyo: formulario F4.

- Compare por subgrupo y globalmente. ¿Cuál planta es “mejor”?
- Explique la paradoja.

Solución

Por subgrupo B iguala o supera a A (grandes: $0,68 > 0,60$); globalmente A parece mejor ($0,80 > 0,71$). La causa: A tiene más lotes pequeños (fáciles), lo que infla su promedio global. La comparación válida es por subgrupo, controlando el tamaño de lote (variable de confusión).

Ejercicio 39: Aceptación de lote

Un lote de 25 piezas con 5 defectuosas se acepta si en una muestra de 4 (sin reemplazo) no aparece ninguna defectuosa. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule la probabilidad de aceptar el lote.
- Comente si la regla es exigente.

Solución

$\mathbb{P}(0) = \frac{\binom{20}{4}}{\binom{25}{4}} = \frac{4845}{12650} = 0,383$. Solo se acepta el 38 % de las veces: la regla es exigente para un lote con 20 % de defectuosas.

Ejercicio 40: Crítica a un supuesto

Una empresa afirma: “la probabilidad de que ambas bombas de respaldo fallen el mismo día es $0,05 \times 0,05 = 0,0025$ ”. *Apoyo: formulario F3.*

- Critique el supuesto de independencia.
- Proponga cómo verificarlo con datos históricos.

Solución

(a) Comparten red, mantenimiento y ambiente $\Rightarrow$ fallas de causa común; la conjunta real puede superar 0,0025. (b) Estimar $\hat{\mathbb{P}}(F_1 \cap F_2)$ del histórico y compararla con $\hat{\mathbb{P}}(F_1)\hat{\mathbb{P}}(F_2)$; si la conjunta observada excede el producto, hay dependencia.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de despacho y calidad. Se dispone de `datos/S01/pedidos_piloto.csv` (400 pedidos independientes) con las variables `zona`, `ruta`, `urgente`, `inspeccionado`, `defecto`, `atrasado` y `danado`. Los desafíos 41–50 construyen un único análisis de riesgo del despacho.

Ejercicio 41: Auditar el piloto y estimar probabilidades base

Apoyo: formulario F1.

- Cargue los datos, verifique tipos y tamaño, y estime $\mathbb{P}(\text{atrasado})$, $\mathbb{P}(\text{urgente})$, $\mathbb{P}(\text{danado})$ y $\mathbb{P}(\text{defecto})$.
- Defina la unidad de análisis y el alcance de las conclusiones.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S01/pedidos_piloto.csv")
nrow(d); colMeans(d[,c("atrasado", "urgente", "danado", "defecto")])
```

Resultados: $\hat{\mathbb{P}}(\text{atrasado}) = 0,235$, $\hat{\mathbb{P}}(\text{urgente}) = 0,270$, $\hat{\mathbb{P}}(\text{danado}) = 0,0675$, $\hat{\mathbb{P}}(\text{defecto}) = 0,0875$.
Unidad: el pedido; el alcance es el piloto (no toda la operación nacional salvo que la muestra sea representativa).

Ejercicio 42: Unión e intersección de problemas

Apoyo: formulario F2.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \cap \text{danado})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \cup \text{danado})$.
- Verifique la regla de la suma con los estimados.

Pauta de solución

```
mean(d$atrasado==1 & d$danado==1) # interseccion
mean(d$atrasado==1 | d$danado==1) # union
```

$\hat{\mathbb{P}}(\cap) = 0,0175$, $\hat{\mathbb{P}}(\cup) = 0,285$. Verificación: $0,235 + 0,0675 - 0,0175 = 0,285$. ✓

Ejercicio 43: Condicionales operacionales

Apoyo: formulario F3.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{urgente})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{no urgente})$.
- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{ruta Normal})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{ruta Rápida})$ e interprete.

Pauta de solución

```
mean(d$atrasado[d$urgente==1]); mean(d$atrasado[d$urgente==0])
tapply(d$atrasado, d$ruta, mean)
```

$\hat{\mathbb{P}}(\text{atr} \mid \text{urg}) = 0,296$ vs $\hat{\mathbb{P}}(\text{atr} \mid \text{no urg}) = 0,212$; $\hat{\mathbb{P}}(\text{atr} \mid \text{Normal}) = 0,313$ vs $\hat{\mathbb{P}}(\text{atr} \mid \text{Rápida}) = 0,087$. La ruta Normal es el principal factor de atraso.

Ejercicio 44: Independencia empírica

Apoyo: formulario F3.

- Construya la tabla $\text{urgente} \times \text{atrasado}$ y compare la frecuencia conjunta con el producto de marginales.
- ¿“urgente” y “atrasado” parecen independientes en el piloto?

Pauta de solución

```
p <- prop.table(table(d$urgente, d$atrasado))
outer(rowSums(p), colSums(p)) # esperado si independientes
```

La conjunta (urgente, atrasado) observada $\approx 0,080$ supera el producto de marginales $0,27 \times 0,235 \approx 0,063$: hay dependencia leve (los urgentes se atrasan algo más). Se confirma con $\hat{\mathbb{P}}(\text{atr} | \text{urg}) = 0,296 \neq 0,235 = \hat{\mathbb{P}}(\text{atr})$.

Ejercicio 45: Probabilidad total por zona

Apoyo: formulario F4.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} | \text{zona})$ para cada zona y las proporciones de cada zona.
- Recomponga $\mathbb{P}(\text{atrasado})$ por probabilidad total y verifique con el estimado directo.

Pauta de solución

```
pz <- prop.table(table(d$zona)) # P(zona)
pa <- tapply(d$atrasado, d$zona, mean) # P(atr/zona)
sum(pz*pa); mean(d$atrasado) # deben coincidir
```

La suma ponderada reproduce $\hat{\mathbb{P}}(\text{atrasado}) = 0,235$, igual que el estimado directo: la ley de probabilidad total se verifica empíricamente.

Ejercicio 46: Conteo por simulación

Apoyo: formulario F5.

- Estime, por simulación, la probabilidad de que al elegir 5 pedidos al azar (sin reemplazo) ninguno esté atrasado.
- Compare con el valor hipergeométrico usando el número real de atrasados.

Pauta de solución

```
set.seed(1); K <- sum(d$atrasado); N <- nrow(d)
sim <- replicate(10000, sum(sample(d$atrasado, 5))==0)
mean(sim) # simulado
choose(N-K,5)/choose(N,5) # hipergeometrico exacto
```

Con $K = 94$ atrasados de $N = 400$: el valor exacto $\binom{306}{5} / \binom{400}{5} \approx 0,286$; la simulación entrega un valor cercano (variación de muestreo). Coinciden, validando el conteo.

Ejercicio 47: Confiabilidad de la entrega*Apoyo: formulario F6.*

- Defina “entrega OK” como no atrasada y no dañada. Estime $\mathbb{P}(\text{OK})$.
- Estime $\mathbb{P}(\text{OK} \mid \text{ruta})$ y discuta qué ruta es más confiable.

Pauta de solución

```
ok <- as.integer(d$atrasado==0 & d$danado==0)
mean(ok); tapply(ok, d$ruta, mean)
```

$\hat{\mathbb{P}}(\text{OK}) = 0,715$. La ruta Rápida es más confiable en atraso (menos atrasos) pero puede tener más daño por manipulación: conviene reportar ambos componentes, no solo el agregado.

Ejercicio 48: Árbol/tabla ruta $\rightarrow$ atraso*Apoyo: formulario F2.*

- Construya la tabla $\text{ruta} \times \text{atrasado}$ con conteos.
- Represente las probabilidades como un árbol (ruta, luego atraso) y comente dónde se concentra el riesgo.

Pauta de solución

```
table(d$ruta, d$atrasado)
```

Conteos aproximados: Normal 180 a tiempo / 82 atrasados; Rápida 126 / 12. El árbol muestra que la mayor masa de atrasos (82) está en la ruta Normal. Prioridad de mejora: la ruta Normal.

Ejercicio 49: Muestreo sin reemplazo para inspección*Apoyo: formulario F5.*

- Con el número real de piezas con defecto, calcule la probabilidad de que una inspección de 10 pedidos (sin reemplazo) no encuentre ningún defecto.
- ¿Es una buena regla de aceptación? Justifique.

Pauta de solución

```
K <- sum(d$defecto); N <- nrow(d) # K=35 aprox, N=400
choose(N-K,10)/choose(N,10)
```

Con $K = 35$ defectos: $\binom{365}{10} / \binom{400}{10} \approx 0,404$. Aceptar exigiendo cero defectos en 10 inspecciones deja pasar lotes con $\sim 9\%$ de defecto casi el 40% de las veces (alto riesgo del consumidor): habría que aumentar el tamaño de muestra o permitir un umbral.

Ejercicio 50: Informe integrado y decisión*Apoyo: formulario F4.*

- Integre los hallazgos (41–49) en una recomendación sobre ruta, urgencia e inspección.

b) Indique una limitación del análisis y qué dato adicional pediría.

Pauta de solución

Recomendación esperada: el atraso (0,235) se concentra en la ruta Normal ($\mathbb{P}(\text{atr} \mid \text{Normal}) = 0,313$) y algo más en urgentes; priorizar mejoras en la ruta Normal y revisar por qué los urgentes se atrasan. La confiabilidad global de entrega es 0,715. La regla de inspección de cero defectos es débil. *Limitación:* el piloto puede no representar toda la operación (sesgo de selección de zonas/-temporada); se pediría un período más largo y un muestreo aleatorio de pedidos. Toda conclusión es asociativa, no causal, salvo aleatorización de la ruta.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S01/. El archivo `pedidos_piloto.csv` (400 filas, 8 columnas) tiene su copia en Excel `pedidos_piloto.xlsx` (hoja `pedidos`); `diccionario.csv` documenta cada campo y `generar_datos.py` reproduce los datos (semilla fija). Formato CSV UTF-8, separador coma, punto decimal.

Secuencia. E41 audita y estima probabilidades base; E42–E45 aplican reglas, condicional, independencia y probabilidad total; E46 y E49 trabajan conteo y muestreo sin reemplazo; E47–E48 abordan confiabilidad y diagramas; E50 integra y decide. Los datos son sintéticos: sus ecuaciones generadoras no deben usarse como respuesta a la inferencia solicitada.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe breve con secciones E41–E50, script o cuaderno ejecutable, tablas y gráficos con ejes, unidades y leyendas. Indique semilla, versión de software y tratamiento de faltantes. Cada sección: una decisión, la evidencia que la respalda y una limitación.

Rúbrica orientativa (desafíos): formulación y trazabilidad de datos (20 %), cálculos y aplicación (30 %), manejo de incertidumbre y validación (25 %), interpretación y decisión industrial (15 %), reproducibilidad y claridad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
<code>pedido_id</code>	Identificador único del pedido	id
<code>zona</code>	Zona de despacho: Norte, Centro o Sur	categorica
<code>ruta</code>	Ruta asignada: Rápida o Normal	categorica
<code>urgente</code>	1 si el pedido es urgente, 0 si no	binaria
<code>inspeccionado</code>	1 si el pedido fue inspeccionado	binaria
<code>defecto</code>	1 si se registró defecto de producto	binaria
<code>atrasado</code>	1 si la entrega llegó atrasada	binaria
<code>danado</code>	1 si el pedido llegó dañado	binaria